

Guía de Ejercicios – Evaluación II

Contextualizada al área de Agronomía

Instrucciones: En cada caso realice todo el desarrollo ordenado y responda claramente la pregunta planteada.

1. Producción agrícola en distintos sectores

De acuerdo con el registro de producción de una cooperativa agrícola, se tiene la siguiente información sobre la cantidad de sacos cosechados en distintos sectores:

Sector de cultivo	Número de sacos
Maíz	125
Trigo	98
Papas	143
Tomates	76

- Determine el número total de sacos cosechados.
- Determine la diferencia entre la producción de maíz y la producción de tomates.

2. Aplicación de fertilizante

Para fertilizar una plantación, se deben tratar

$$(3n^2 + 5n)$$

plantas, y la cantidad de fertilizante líquido que se aplica a cada una es de

$$(2n + 7) \text{ mL.}$$

Determine la cantidad total de fertilizante, en mL, que se debe utilizar.

3. Duración de un tratamiento fitosanitario

En un cultivo afectado por una plaga, un agrónomo dispone de x envases de un producto fitosanitario. Cada envase contiene

$$(x^2 - x + 72)$$

gramos del producto.

Si diariamente se aplican

$$(x^2 - 9x)$$

gramos, ¿cuántos días dura el tratamiento?

4. Costo total de insumos agrícolas

Un productor compra una cantidad de insumos agrícolas dada por:

$$Q = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} \quad [\text{unidades}]$$

y cada unidad tiene un valor de:

$$P = \frac{x^3 + x^2 + 4x + 4}{x^2 - x - 2} \quad [\text{pesos por unidad}]$$

El costo total C de la compra está dado por:

$$C = P \cdot Q$$

- a) Simplifique el costo total a su mínima expresión.
- b) Evalúe el costo total para $x = 1500$.

5. Modelo algebraico de concentración de nutrientes

Un laboratorio agronómico estudia la concentración de nutrientes presentes en una solución de riego. La expresión obtenida es:

$$C = \left[\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{x^3 + x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 8} \div \frac{x - 1}{2x^2 - 6x} \right]$$

Aplicando factorización y simplificación, encuentre la expresión más reducida que representa la concentración C .

6. Simplificación de expresiones algebraicas en contexto agrícola

Simplifique las siguientes expresiones:

a)

$$\frac{[(8x^2 - 5) + 4]^2}{(2x + 7)^2 - (4x - 7)}$$

b)

$$\frac{(3x - 2)(3x + 4)}{(5x + 3)(3 + 5x) - 9}$$